

A3 方法部分实现一致性审查记录

内部审查

2026-09-13

审查范围

审查对象为 `promptminer_icassp2026.tex` 的 Method (第 I 节, §A–C) 及其与方法语义直接相连的摘要和贡献表述。基准实现为 A3: PBM (points+box+dense mask) 加 UDPR-K64, P2 关闭。审查逐段对照 `shape_point_miner.py`、`shape_prior_injector.py`、`sam2_mask_head.py`、`decoder_tail_refiner.py` 和 `vhr10_p2v2_dev.sh`。

逐段结论

位置	结论	实现核对与处理
Overall Architecture 首段	通过	Hiera 特征进入 PAFPN/RPN/RoI; RoI 特征和 proposal box 进入 CSPM; SAM2 decoder 输出进入 UDPR。A3 使用 <code>points_box_dense</code> , P2 关闭, UDPR 的 K 为 64。
Overall Architecture 次段	已修正	dense prompt 位于与图像坐标对齐的 PromptEncoder mask canvas, 而非原图分辨率; 正文改为 “image-aligned prompt coordinate frame”。
Eq. (1) 与 CSPM 首段	通过	$C_r = f_{\text{coarse}}(X_r) \in \mathbb{R}^{1 \times 64 \times 64}$ 对应 A3 的 <code>roi_only</code> coarse decoder。该路径没有 P2 或额外上下文分支。
2P2N 段	已修正一处	P1 的 $p \geq 0.6$ 、内部距离加权, P2 与 P1 分离, N1 的一像素外环和 $p \leq 0.3$ 均正确。N2 的实现只显式远离 P1、N1, 并未对 P2 施加间距; 正文已据此收紧。
Eq. (2) 与 dense prompt 段	通过并澄清	$S_r = \mathcal{M}(C_r, b_r)$ 是点/标签及坐标映射, $Q_r = \text{Place}(C_r, b_r)$ 是对齐 canvas。实现对 logits 做缩放/截断再 paste, 因此正文改称 “signed coarse logits”, 不把工程变换写入主文。
Eq. (3) native decoding	通过并澄清	points、box、mask 经一次 PromptEncoder 调用后进入一次 decoder 调用。 $\tilde{\mathcal{E}}_P$ 已补充为完整 native prompt-embedding pathway, 涵盖 dense-mask embedding composition; $\mathcal{E}_I$ 的说明吸收 decoder-side high-resolution features。
UDPR 选择与 Eq. (4)	已修正	代码选取 $ Y^0 $ 最小的 raster locations, 且实际数量为 $\min(K, HW)$ 。用 $\mathcal{G}_r$ 、 K_r 和 BottomK 取代含义不够明确的 $\text{TopK}_{\min}$ 。
Eq. (5)–(7)	通过并精确化	$\phi_i = [z_i, t_r, Y_{r,i}^0, x_i, y_i, Y_{r,i}^0]$ 、 $\delta_i = 2 \tanh g(\phi_i)$ 以及 scatter-add 均与实现相同。token 是第一个输出 mask token, 非由 IoU/reranking 选择的 token, 正文已改正。
UDPR 收束句	已修正	未选中位置逐点保持 Y^0 ; 正文由 “high-confidence” 改为精确的 “all nonselected”, 避免把有限 K 以外的位置强行定义为高置信。
摘要与贡献语义	已修正	UDPR 依据低 $ Y^0 $ 选点, 并不显式提取边界。相关措辞由 “boundary-sensitive” 改为 “ambiguous locations” / “localized mask refinement”。

公式、符号与上下文总核对

- 七个前向公式均与 A3 主路径一致；没有残差正负号、张量角色或 P2 状态错误。
- C_r 是单通道 64×64 的 signed coarse logit, $p_r = \sigma(C_r)$ 只用于阈值化采点；二者语义没有混用。
- Y_r^0 是 native decoder logit, U_r 与其栅格对齐, Ω_r 是其索引子集；Eq. (5)–(7) 的索引域一致。
- UDPR 在单次 prompt-conditioned decoding 后执行散点 residual update, 不读取 P2、不重跑 decoder, 也不改变 detector proposal、类别或排序。

结论

修订后, Method 对 A3 的核心叙事是自洽的: RoI coarse shape 被转换为原生 2P2N、box、dense prompts; SAM2 进行一次联合解码; UDPR 只在低绝对 logit 的 K64 个位置施加有界残差。剩余省略项 (dense embedding 的内部插值、logit 截断及采样 fallback) 属于实现细节, 且按论文篇幅与叙事目的不必写入正文。